

Objetivos Técnicos del Proyecto

El sistema de inventario desarrollado en Java tiene como objetivo principal gestionar eficientemente las categorías y productos de una empresa, facilitando las operaciones tanto para administradores como para cajeros. Los objetivos técnicos específicos incluyen:

Gestión de Categorías: Permitir la creación, visualización y administración de categorías de productos.

Gestión de Productos: Facilitar la adición, búsqueda, actualización, eliminación y visualización de productos dentro del inventario.

Control de Acceso: Diferenciar funcionalidades disponibles según el rol del usuario (administrador o cajero).

Interfaz de Usuario: Proporcionar una interfaz de consola sencilla e intuitiva para la interacción con el sistema.

Alcance del Proyecto

El sistema está diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren una solución básica de gestión de inventarios. Las funcionalidades principales abarcan:

Autenticación de Usuarios: Acceso seguro mediante roles predefinidos.

Administración de Datos: Gestión integral de categorías y productos.

Interfaz de Consola: Operación mediante una interfaz de línea de comandos para facilitar el uso en entornos sin interfaz gráfica.

Diagrama de Casos de Uso

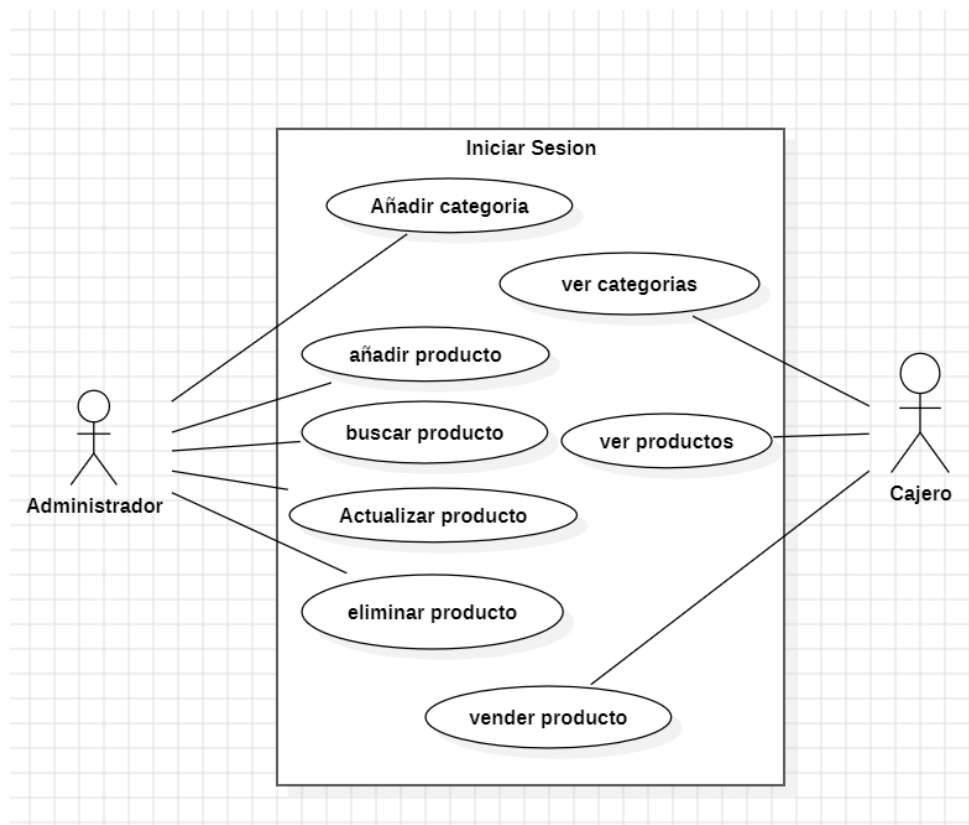
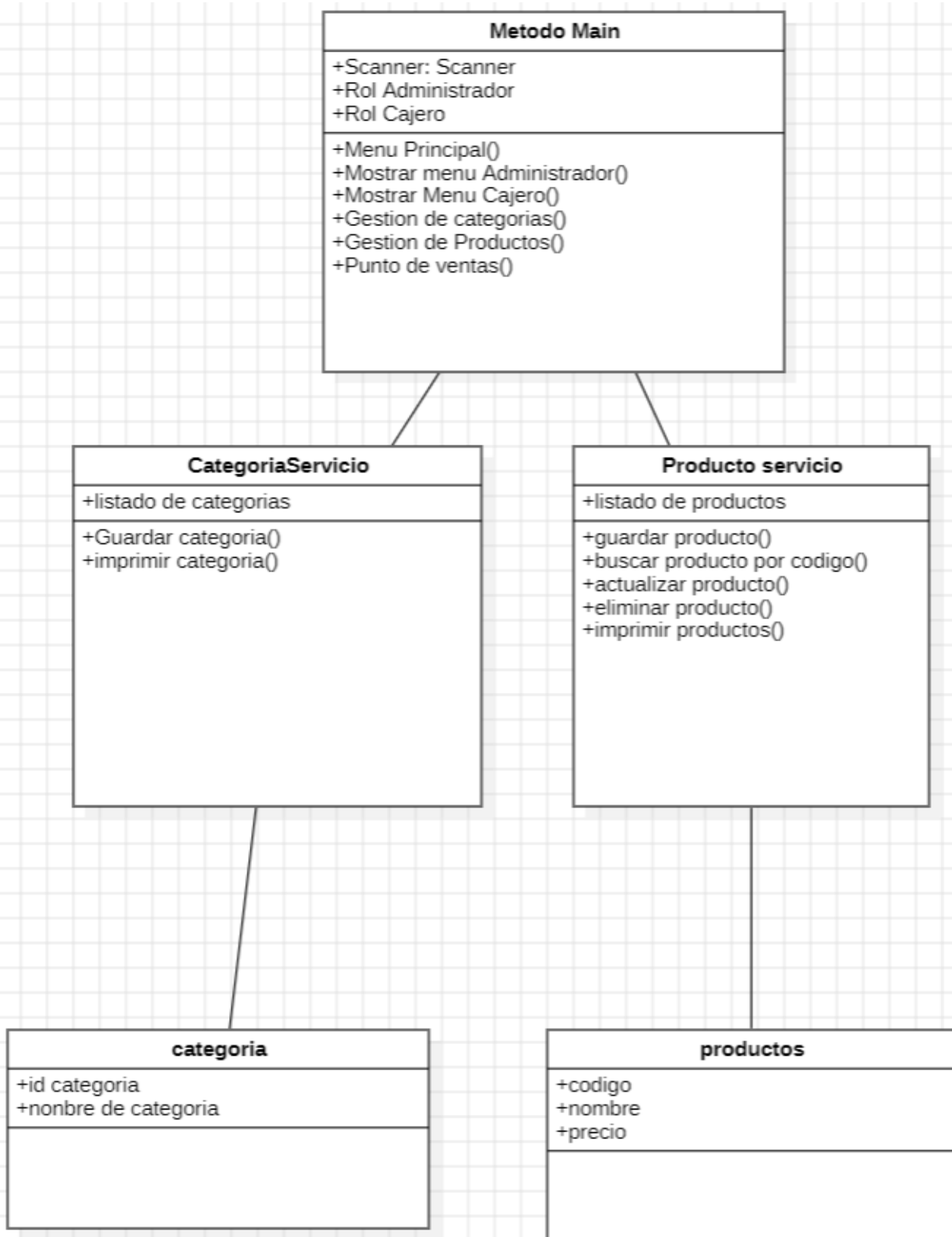


Diagrama de Clases



Algoritmo de toda la solución

Algoritmo General: Sistema de Gestión de Ventas

1. Inicio

- 1.1. Solicitar credenciales (número de carnet) para acceder al sistema.
- 1.2. Si el carnet es "admin", se accede con privilegios de administrador.
- 1.3. Si el carnet es "cajero", se accede con privilegios limitados (cajero).
- 1.4. Si el carnet es incorrecto, mostrar error y pedir nuevamente las credenciales.
- 1.5. Según el rol del usuario, mostrar el menú correspondiente (menú de administrador o de cajero).

Subalgoritmo 1: login

1. login():

- 1.1. Solicitar el carnet del usuario.
- 1.2. Verificar si el carnet corresponde al rol de "admin" o "cajero".
- 1.3. Si el carnet es válido:
 - Si el carnet es "admin", el usuario es administrador y se devuelve true.
 - Si el carnet es "cajero", el usuario es cajero y se devuelve true.
- 1.4. Si el carnet es inválido, mostrar un mensaje de error y devolver false.

Subalgoritmo 2: menuPrincipal

1. menuPrincipal():

- 1.1. Si el usuario tiene rol de administrador, mostrar el menú de administrador.
- 1.2. Si el usuario tiene rol de cajero, mostrar el menú de cajero.

Subalgoritmo 3: mostrarMenuAdmin

1. mostrarMenuAdmin():

- 1.1. Mostrar las opciones del menú de administrador:
 - [1] Gestión de Categorías.
 - [2] Gestión de Productos.
 - [4] Gestión de Ventas.
 - [0] Salir.
- 1.2. Según la opción seleccionada por el usuario:

Subalgoritmo 4: mostrarMenuCajero

1. mostrarMenuCajero():

1.1. Mostrar las opciones del menú de cajero:

- [1] Categorías Existentes.
- [2] Productos Existentes.
- [3] POS.
- [4] Salir del Sistema.

Subalgoritmo 5: gestionDeCategorias

1. gestionDeCategorias():

2. 1.1. Mostrar las opciones:

- [1] Añadir Categorías.
- [2] Ver Categorías Existentes

Subalgoritmo 6: gestionDeProductos

1. gestionDeProductos():

2. 1.1. Mostrar las opciones de gestión de productos:

- [1] Añadir Productos.
- [2] Buscar Producto por Código.
- [3] Actualizar Producto.
- [4] Eliminar Producto.
- [5] Ver lista de Productos.

Subalgoritmo 7: manejo de excepciones

1. manejo de excepciones:

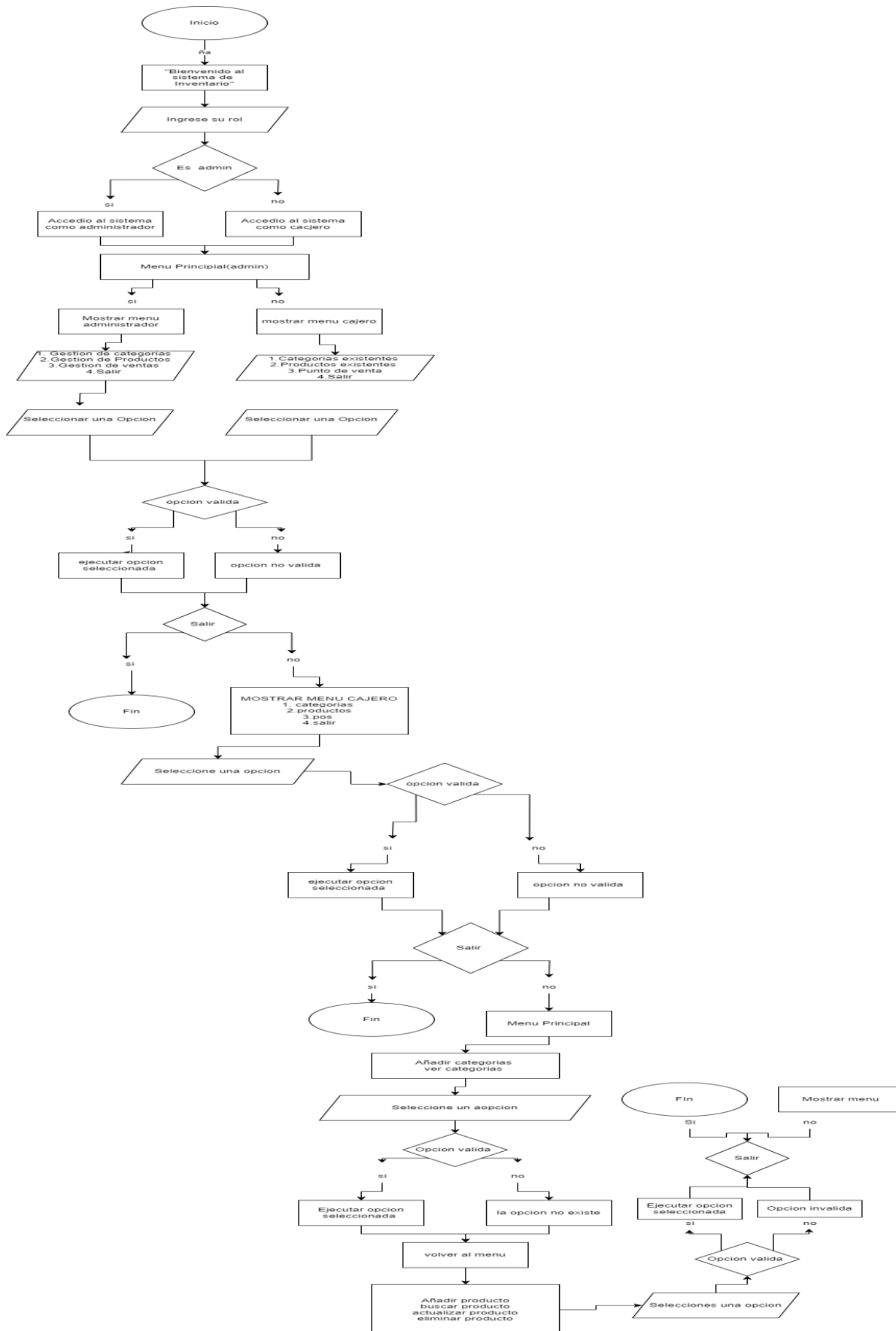
1.1. Cada vez que el usuario selecciona una opción en los menús, se verifica si la entrada es válida.

1.2. Si el usuario ingresa algo diferente a un número (como texto), se captura la excepción `InputMismatchException`.

1.3. Mostrar un mensaje de error indicando que solo se aceptan dígitos.

1.4. Repetir el ciclo hasta que se ingrese una opción válida.

Diagrama de flujo



Tecnologías utilizadas

El sistema de inventario está construido utilizando las siguientes tecnologías y herramientas:

- Lenguaje de Programación

Java: Versión 8 o superior. Elegido por su robustez, portabilidad y amplia adopción en aplicaciones empresariales.

- Entorno de Desarrollo

NetBeans. Facilita la escritura, depuración y gestión del código fuente.

- Servicios Personalizados:

CategoriaServicio: Gestión de categorías.

ProductoServicio: Gestión de productos.

- Herramientas de Diagramación

Draw.io. Para la creación de diagramas de casos de uso, clases y flujo.

- Control de Versiones

Git: Para el control y seguimiento de cambios en el código fuente.

- Sistema Operativo

Multiplataforma: Compatible con Windows, macOS y Linux.

Solución de Problemas Comunes

1. Error: java.lang.NoClassDefFoundError

Causa:

- La clase principal no se encuentra en el classpath.

Solución:

- Asegurarse de que las clases están compiladas correctamente.

2. Error: InputMismatchException

Causa:

- El programa espera un tipo de dato específico (por ejemplo, entero) pero recibe otro.

Solución:

- Asegurarse de ingresar el tipo de dato correcto según la opción solicitada.

- Implementar validaciones adicionales para manejar entradas incorrectas.

3. Problemas con el Scanner no leyendo entradas correctamente

Causa:

- Mezcla de métodos `nextInt()` y `nextLine()` puede causar que `nextLine()` capture caracteres de nueva línea no deseados.

Solución:

- Después de `nextInt()`, siempre llamar a `scanner.nextLine()` para consumir el carácter de nueva línea.
- Considerar usar solo `nextLine()` y parsear los números manualmente para evitar este problema.

4. Roles de Usuario No Reconocidos

Causa:

- El carnet ingresado no coincide exactamente con "admin" o "cajero" (considerando mayúsculas y minúsculas).

Solución:

- Asegurarse de ingresar los carnets exactamente como están definidos.
- Verificar que la comparación de cadenas se realice sin sensibilidad a mayúsculas mediante `equalsIgnoreCase()`.
- Implementar mecanismos de almacenamiento persistente, como archivos o bases de datos, para guardar y recuperar datos entre sesiones.

Información de contacto

Si tienes alguna pregunta adicional, encuentras problemas que no están cubiertos en la sección de solución de problemas, o deseas proporcionar retroalimentación, por favor contacta al equipo de desarrollo:

Correo Electrónico: angelmansilla677@gmail.com

Teléfono: 55742858

Dirección Física: Avenida carrizal 2-35 zona 2 San Raymundo, Guatemala.